0103 助教課 (1)

主題	AI 商業模式的典範轉移：從付費牆到監控式定價的策略演變與倫理衝擊
內容大綱	I.分享動機 II.文章摘要 III.相關補充 IV.延伸作業 V.資料來源

I. 分享動機

- **個人經歷：** 搭 Uber 時發現，我和朋友明明在同一時間、要去同一個地點，但我手機上顯示的價格卻不同。所以剛好看到相關的新聞覺得可以整理給大家參考。
- **探討核心：** 希望透過這份報告釐清三大問題：企業面臨什麼樣的成本壓力？是用什麼演算法技術來轉嫁成本？以及這種「看人喊價」的模式對消費者公平嗎？

II. 文章摘要

1. TechOrange：【AI 變營收加速器】美零售巨頭 Target 靠 AI「動態定價」創下 384 倍投報率

探討零售業如何利用 AI 動態定價系統，從傳統的被動反應轉為主動策劃，以提升營收與效率。

- **精準預測與綑綁銷售**：Target 利用 AI 分析顧客購買路徑與偏好，自動生成具吸引力的產品組合（Bundling）。經 A/B 測試驗證，此策略創下 **384 倍**的投資報酬率（ROI），長期回報更預估可達 1,200 倍。
- **中型零售商的轉型**：不只巨頭，中型業者（如眼鏡零售商）也能透過 Agentic AI 優化庫存與定價。例如針對滯銷品給予「最小必要讓利」，在六個月內使營收提升 15%、存貨週轉率提升 30%。
- **未來趨勢**：AI 定價將走向「個人化」，針對每位顧客設定最有機會成交的價格點，協助品牌在激烈的價格戰中掌握主動權。

2. TechOrange：同一盒雞蛋在同家店有五種價格！Instacart 爆「監控式定價」爭議，用 AI 追求利潤的邊界在哪？

以 Instacart 的爭議為例，探討 AI 定價在隱私與公平性上的紅線。

- **價格實驗引發恐慌**：調查發現 Instacart 在同一時間、同一家超市，對不同用戶顯示同一盒雞蛋的價格竟有 **5 種版本**，價差高達 23%。這被視為將消費者當作演算法的測試對象。
- **企業與監管的攻防**：Instacart 澄清這僅是隨機 A/B 測試，非針對個人的差別定價。然而，其收購的 AI 工具具備分析行為模式的能力，仍引發「基於行為資料的差別定價」質疑。

> **什麼是「大數據基於行為資料的差別定價」**
>
> - **定義**：業者利用大數據分析用戶的消費習慣、偏好、收入水平等資訊，對同一商品或服務對老客戶（熟客）收取比新客戶更高的價格。

- **法規介入**：美國 FTC 與紐約州政府已開始介入，要求企業若基於個資調整價格必須主動揭露，強調價格透明度與公平性是未來 AI 應用的底線。

3. TechOrange：AI 決定你的機票價錢、飯店能否升等！航空、飯店業導入 AI 動態定價有哪些潛力和疑慮？

本文分析航空與飯店業導入 AI 動態定價的應用場景，以及隨之而來的公平性爭議。

- **產業應用實例**：
  - **達美航空（Delta）**：計畫於 2025 年底前擴大導入 AI 系統，考量天氣、節慶等因素即時調整票價。
  - **萬豪集團（Marriott）**：利用 AI 在幾秒內分析會員忠誠度與空房狀況，決定是否給予免費升等，提升高價值客戶體驗。
- **雙面刃效應**：雖然能提升營收與資源配置效率，但也引發「監控式定價」（Surveillance Pricing）的疑慮。消費者擔心企業利用瀏覽紀錄或個資（如搜尋喪禮機票）來判斷支付意願並哄抬價格，恐損害品牌信任。

4. 商業周刊：以後買東西會像 Uber 有尖峰時段價格？「動態計價」為何成新趨勢

分析動態定價普及化的原因及其對消費市場的影響。

- **動態定價成新常態**：受通膨與高成本影響，企業難以單純漲價，轉而採用能反映供需的動態定價（如演唱會門票、餐廳離尖峰定價）。
- **非單向漲價**：若運用得當，動態定價也能創造「雙贏」。例如超市對即將過期的易腐商品進行動態降價，既能減少報廢、提升利潤，也能讓消費者撿便宜。
- **信任挑戰**：儘管亞馬遜等巨頭已成熟應用此技術，但如綠洲合唱團（Oasis）演唱會門票飆漲事件所示，若缺乏透明度，極端的價格波動將引發強烈的消費者反彈與政府關注。

III. 相關補充

1. 監管視角：監控式定價 (Surveillance Pricing) 的定義

美國 FTC 主席 Lina Khan 強力打擊的新型態壟斷。與 Uber 基於「公開供需」（雨天車少所以貴）的動態定價不同，監控式定價是基於「隱私弱點」。**例**如：演算法發現你手機快沒電了（急需叫車），或者發現你居住在難以買到生鮮的區域（缺乏替代品），因而惡意抬價。這被視為一種掠奪性定價。

比較	**動態定價 (Dynamic Pricing)**	**監控式定價 (Surveillance Pricing)**
別名	尖峰定價 (Surge Pricing)	個人化定價 (Personalized Pricing)
定價邏輯	**供需法則** (Supply & Demand)	**榨取法則** (Extraction)
定價依據	**公開的外部資訊** (時間、天氣、庫存量、總體需求)	**私密的內部資訊** (你的位置、設備型號、瀏覽歷史、電量)
對象範圍	**群體**(所有人在該時段看到的價格相同)	**個人**(每個人在同一時間看到的價格不同)
典型案例	**Uber** (下雨天車少人多，全體漲價) **機票** (連假機位少，全體漲價)	**Instacart** (因為你不比價，所以雞蛋比較貴)
目的	**調節供需平衡** (以價格抑制需求或增加供給)	**吃掉消費者剩餘**(探測你的底價，讓你付最多錢)
爭議點	消費者雖不滿但通常能理解是市場機制	被視為**隱私侵犯**與**不公平歧視**

2. 技術視角：推論成本 (Inference Cost) 與代幣經濟

> **代幣經濟**指的是為加密貨幣項目設計的一套經濟模型與規則，涵蓋代幣如何創建、分配、流通、使用及銷毀，旨在透過激勵機制來影響用戶行為、確保網路安全並推動生態系統的可持續發展。

為什麼 AI 不能像 Google 搜尋一樣免費？關鍵在於「邊際成本」。

- **Google 搜尋：** 檢索既有索引，成本極低，邊際成本趨近於零。
- **AI 生成：** 每次回答都是「重新運算」，消耗 GPU 與電力。企業必須精算每個 Token 的產出價值，導致「免費午餐」在物理層面上不可行。

3. 經濟學視角：消費者剩餘 (Consumer Surplus) 的剝奪

傳統定價模式下，如果我願意付 100 元買商品，實際售價 80 元，我就獲得了 20 元的「心理賺到感」（消費者剩餘）。AI 的終極目標是達成經濟學上的**「第一級差別取價（Perfect Price Discrimination）」。**透過精準算計，AI 試圖讓每個人都支付他心中的最高底價（Willingness to Pay），將原本屬於消費者的剩餘價值，100% 轉移為企業的**生產者剩餘（利潤）。

4. 心理學視角：價格公平性 (Price Fairness) 與信任崩塌

消費者對於價格的接受度建立在「程序正義」上。**如果漲價是因為「成本變高（如油價漲）」，消費者通常能接受；但如果是因為「你是誰（如身價高）」，則會觸發強烈的被剝削感。這種**「演算法基於行為資料的差別定價」一旦曝光，會造成不可逆的品牌信任崩塌，導致消費者採取報復性轉台。

（補充） 未來視角：AI 對抗 AI (AI Arms Race)

這場賽局不會只有單方面進攻。未來勢必出現「消費者端的 AI 代理人（Personal AI Agent）」。**你的 AI 助手會幫你在結帳前，自動更換 IP、模擬成「低收入戶」的瀏覽行為、甚至自動跨平台比價，來騙過商家的定價演算法。未來的電子商務將演變成**「商家 AI vs. 消費者 AI」的諜對諜戰爭。

IV. 延伸作業 (Extended Assignments)

1. **背景描述**

   文章指出，Instacart 與旅遊平台利用 AI 演算法，根據用戶的設備型號、居住地與行為數據來決定價格。經濟學派認為這能達成「完全差別取價」，將資源分配給最需要的用戶（效率最大化）；但監管學派（如 FTC）認為這是利用資訊不對稱來剝削消

費者的「隱私弱點」（公平性喪失）。

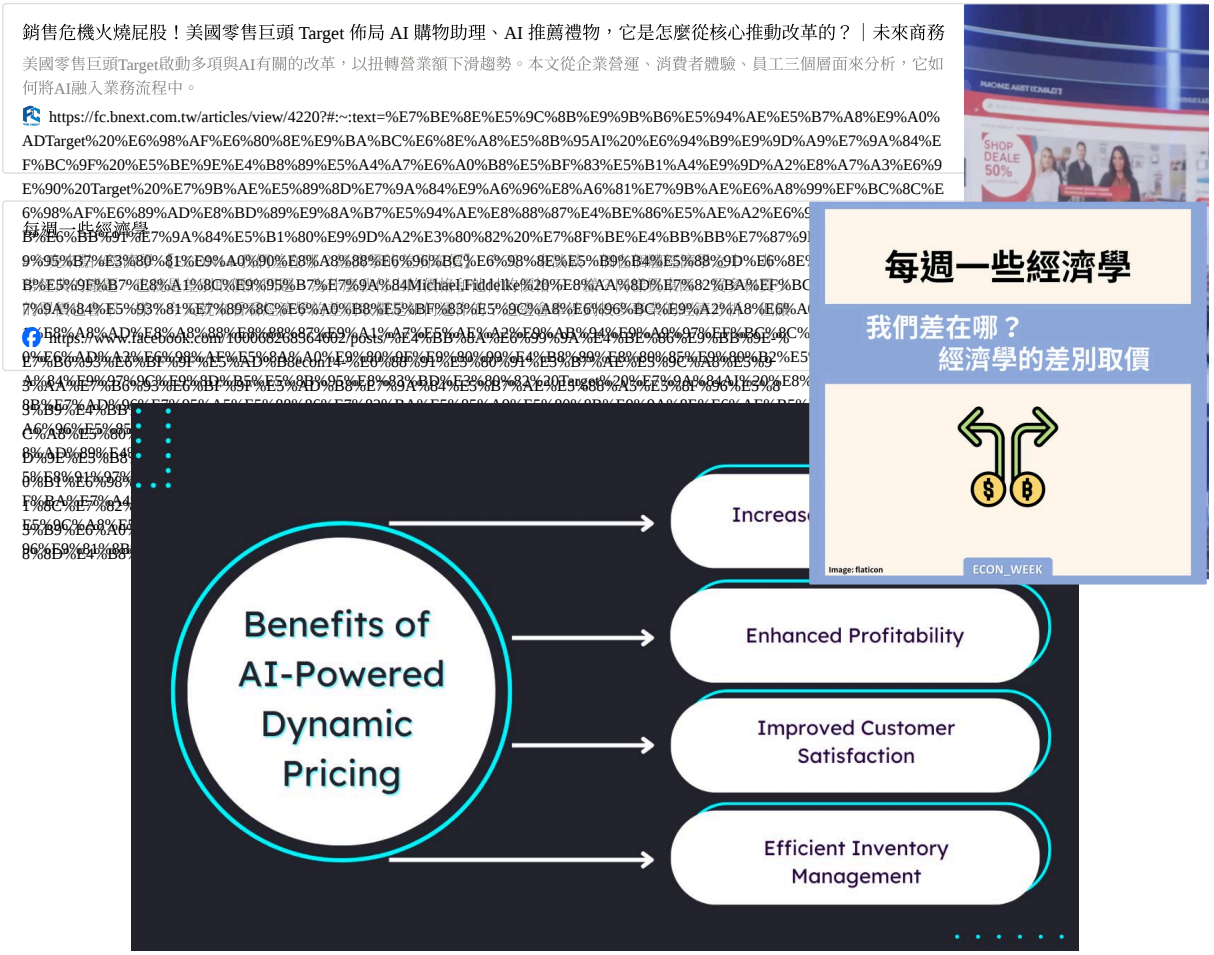
2. **作業題目（25%）**

   你認為在數位經濟時代，企業利用「非公開個資（如電量、設備）」進行定價，是否應被視為合法的商業策略？請提出你的立場並申論理由。

V. 資料來源 (References)

1. **echOrange 科技報橘** (2025/09/12). *AI 免費時代終結：為何科技巨頭開始築起收費牆？* https://techorange.com/2025/09/12/ai-charges/
2. **TechOrange 科技報橘** (2025/12/22). *同一盒雞蛋在同家店有五種價格！Instacart 爆「監控式定價」爭議。* https://techorange.com/2025/12/22/instacart-ai-pricing/
3. **TechOrange 科技報橘** (2025/05/22). *AI 動態定價：你的價格跟我不一樣？演算法如何決定你的荷包。* https://techorange.com/2025/05/22/ai-dynamic-pricing/
4. **Business Weekly 商業周刊** (2025). *Blog 3017487：AI 投資的校正回歸——從流量思維轉向 ROI 驗證。* https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3017487

額外補充（可自行看）：


銷售危機火燒屁股！美國零售巨頭 Target 佈局 AI 購物助理、AI 推薦禮物，它是怎麼從核心推動改革的？｜未來商務
美國零售巨頭Target啟動多項與AI有關的改革，以扭轉營業額下滑趨勢。本文從企業營運、消費者體驗、員工三個層面來分析，它如何將AI融入業務流程中。
https://fc.bnext.com.tw/articles/view/4220?#:~:text=%E7%BE%8E%E5%9C%8B%E9%9B%B6%E5%94%AE%E5%B7%A8%E9%A0%ADTarget%20%E6%98%AF%E6%80%8E%E9%BA%BC%E6%8E%A8%E5%8B%95AI%20%E6%94%B9%E9%9D%A9%E7%9A%84%EF%BC%9F%20%E5%BE%9E%E4%B8%89%E5%A4%A7%E6%A0%B8%E5%BF%83%E5%B1%A4%E9%9D%A2%E8%A7%A3%E6%9E%90%20Target%20%E7%9B%AE%E5%89%8D%E7%9A%84%E9%A6%96%E8%A6%81%E7%9B%AE%E6%A8%99%EF%BC%8C%E6%98%AF%E6%89%AD%E8%BD%89%E9%8A%B7%E5%94%AE%E8%88%87%E4%BE%86%E5%AE%A2%E6%9
每週一些經濟學
https://www.facebook.com/100068208364002/posts/%E4%BB%8A%E6%99%9A%E4%BE%86%E3%BB%8E%E8%AD%B8%E8%A8%88%E5%8A%A0%E9%80%9F%E9%80%99%E4%B8%80%E8%80%85%E9%80%B2%E5%A0%84%E9%97%9C%E9%8D%B5%E5%8B%95%E8%83%BD%E3%80%82%20Target%20%E7%9A%84%E5%B7%AE%E5%88%A5%E5%8F%96%E5%88%86%E5%BF%96%E5%8F%B8